Perfil de ejecución del filtro Sobel

María Fernanda Jiménez Román

La simulación VCS ejecutó el firmware sobre PicoRV32. La imagen utilizada contiene **16,384 palabras empaquetadas**, equivalentes a **256 x 256 = 65,536 píxeles**. El reloj cambia cada 2 ns, por lo que su periodo completo es 4 ns (250 MHz).

Resultados medidos

Contador	Valor
Píxeles	65,536
Instrucciones	10,646,824
Ciclos	64,656,490
Data loads	1,242,125
Data stores	737,290

Métricas calculadas

Métrica	Cálculo	Resultado
IPP	I / 65,536	162.458
CPP	C / 65,536	986.580
CPI	C / I	6.073
Loads/píxel	L / 65,536	18.953
Stores/píxel	S / 65,536	11.250

Registro de simulación

```
Sobel Filter Complete!
Total Instructions Executed: 10646824
Total Processing Cycles: 64656490
Total Data Loads: 1242125
Total Data Stores: 737290
Dump complete. Finishing simulation
```

Validación con START y DONE

START = 750,000 ps | **DONE = 258,626,710,000 ps**
C_{TOTAL} = (258,626,710,000 - 750,000) / 4,000 = **64,656,490 ciclos**. El resultado coincide exactamente con el contador agregado al testbench.

Análisis

La ejecución de Sobel en software requiere muchos ciclos por píxel porque cada salida depende de varias lecturas de vecinos, cálculos de direcciones, saltos y llamadas a funciones. Aunque el procesador empaqueta cuatro resultados en una sola escritura de 32 bits, las muestras de entrada se leen repetidamente en lugar de reutilizarse mediante un búfer de líneas. Con 64,656,490 ciclos para 65,536 píxeles, el rendimiento medido es de 986.580 ciclos por píxel y el CPI promedio es 6.073. Un acelerador RTL en flujo puede reutilizar los píxeles vecinos y reducir tanto el tráfico de memoria como el costo de control.

Evidencias adjuntas: captura del log de VCS, flanco ascendente de START, flanco ascendente de DONE y archivo `vcs_hw_default_test.log`.